

Hoja de Ejercicios de CTA

Materia, Energía y el Universo

Ejercicios

1. La materia se caracteriza porque:
 - a) Solo posee energía
 - b) Tiene masa y ocupa espacio
 - c) Carece de volumen
 - d) Es invisible
 - e) Solo existe en estado sólido
2. ¿Cuál es una propiedad general de la materia?
 - a) Elasticidad
 - b) Ductilidad
 - c) Solubilidad
 - d) Masa
 - e) Magnetismo
3. La densidad se calcula mediante:
 - a) $\rho = m \cdot V$
 - b) $\rho = \frac{V}{m}$
 - c) $\rho = \frac{m}{V}$
 - d) $\rho = mg$
 - e) $\rho = \frac{F}{A}$
4. El estado de la materia con volumen fijo y forma variable es:
 - a) Plasma
 - b) Sólido
 - c) Líquido
 - d) Gaseoso
 - e) Vapor
5. El cambio de estado de sólido a líquido se denomina:
 - a) Condensación
 - b) Solidificación
 - c) Vaporización
 - d) Fusión
 - e) Sublimación
6. La energía es:
 - a) La capacidad de ocupar espacio
 - b) La resistencia al movimiento
 - c) La capacidad de producir cambios
 - d) Una propiedad exclusiva de los sólidos
 - e) La fuerza gravitacional
7. Según la Ley de Conservación de la Energía:
 - a) La energía desaparece
 - b) La energía solo se crea
 - c) La energía se transforma
 - d) La energía aumenta indefinidamente
 - e) La energía no produce cambios
8. La energía asociada al movimiento es:
 - a) Nuclear
 - b) Potencial
 - c) Térmica
 - d) Cinética
 - e) Química
9. ¿Cuál es una fuente de energía renovable?
 - a) Petróleo
 - b) Carbón
 - c) Gas natural
 - d) Energía solar

- e) Uranio
- 10.** El centro del Sistema Solar es:
- a) La Tierra
 - b) Marte
 - c) Júpiter
 - d) La Luna
 - e) El Sol
- 11.** El planeta más grande del Sistema Solar es:
- a) Saturno
 - b) Marte
 - c) Júpiter
 - d) Venus
 - e) Neptuno
- 12.** El movimiento de rotación de la Tierra produce:
- a) Las estaciones
 - b) Los eclipses
 - c) El día y la noche
 - d) Los terremotos
 - e) La lluvia
- 13.** La capa más externa de la Tierra es:
- a) Núcleo interno
 - b) Núcleo externo
 - c) Manto
 - d) Corteza
 - e) Astenósfera
- 14.** Un mineral es:
- a) Una mezcla artificial
 - b) Una sustancia orgánica
 - c) Una sustancia natural e inorgánica
 - d) Un líquido viscoso
 - e) Un tipo de energía
- 15.** El granito es una roca:
- a) Sedimentaria
 - b) Metamórfica
 - c) Ígnea
 - d) Artificial
 - e) Orgánica
- 16.** La teoría más aceptada sobre el origen del Universo es:
- a) Generación espontánea
 - b) Universo estacionario
 - c) Big Bang
 - d) Geocentrismo
 - e) Creacionismo científico
- 17.** La expansión del Universo fue demostrada por:
- a) Newton
 - b) Einstein
 - c) Galileo
 - d) Hubble
 - e) Copérnico
- 18.** Aproximadamente, ¿qué porcentaje del Universo corresponde a materia ordinaria?
- a) 68 %
 - b) 50 %
 - c) 27 %
 - d) 15 %
 - e) 5 %